Formando **nuevas generaciones** con **sello de excelencia** comprometidos con la **transformación social** de las regiones y un país en paz

Sistema de Gestión de Cotizaciones, Cuentas de Cobro y Control de trabajos para un taller metalúrgico

Jorge Sebastián Rolón Márquez

Daniel Alexis Celis Ferrer

Ingeniería de Software 2

Universidad de Pamplona

1. Descripción del proyecto

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un Sistema de Gestión de Cotizaciones, Cuentas de Cobro y Control de Trabajos para un taller metalúrgico.

El taller metalúrgico se dedica a la fabricación y reparación de estructuras metálicas, puertas, ventanas, rejas, soldaduras y trabajos personalizados en hierro y acero. Actualmente, la administración del taller se realiza de forma manual, utilizando cuadernos, hojas sueltas y documentos hechos desde cero.

Debido a esto, el taller presenta dificultades para realizar cotizaciones, generar cuentas de cobro, registrar los trabajos realizados y llevar control de los gastos en materiales. En muchas ocasiones el maestro debe pedir ayuda a otra persona para hacer estos documentos, lo que genera retrasos, errores y pérdida de información.

Para solucionar este problema se propone desarrollar un sistema web que permita registrar clientes, crear cotizaciones automáticamente, generar cuentas de cobro, registrar trabajos y controlar gastos de manera organizada. Este sistema permitirá mejorar la administración del taller, reducir errores y facilitar el control de la información.

1.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema de información que permita a un taller metalúrgico gestionar cotizaciones, cuentas de cobro, trabajos y gastos de manera organizada y digital.

1.2 Objetivos específicos

• Analizar el proceso actual de elaboración de cotizaciones, cuentas de cobro y registro de gastos en el taller metalúrgico, con el fin de identificar las necesidades y problemas en la administración de la información.

• Seleccionar las herramientas tecnológicas y el entorno de desarrollo adecuados para la construcción de un sistema web que permita la gestión de clientes, materiales, gastos, cotizaciones y cuentas de cobro.

• Diseñar la estructura y funcionamiento del sistema web, definiendo los módulos necesarios para el registro de trabajos, control de gastos, generación de cotizaciones y cuentas de cobro.

• Desarrollar un sistema web que permita automatizar el cálculo de costos, la generación de cotizaciones y cuentas de cobro, y el control de los gastos del taller metalúrgico.

1.3 Descripción General

Usuarios del sistema: Los usuarios que interactúan con el sistema son los siguientes:

Administrador: Es el encargado del taller metalúrgico y de la gestión del sistema. Es la única persona autorizada para utilizar el sistema.

Funciones:

• Registrar clientes

• Crear cotizaciones

• Generar cuentas de cobro

• Registrar trabajos

• Registrar gastos

• Consultar historial

• Modificar información

Alcance del sistema

El sistema permitirá al taller metalúrgico gestionar su información de forma centralizada, facilitando la organización y el control de los procesos administrativos y operativos. La aplicación incluirá funcionalidades como el registro de clientes, el registro de trabajos realizados, la generación de cotizaciones, la generación de cuentas de cobro, el control de gastos y la consulta del historial, permitiendo llevar un seguimiento ordenado de todas las actividades del taller.

El sistema será utilizado únicamente por el administrador del taller, quien será el encargado de ingresar y consultar toda la información. El sistema no incluirá funciones relacionadas con nómina, contabilidad avanzada o facturación electrónica oficial.

1.4 Requisitos Funcionales

RF1. El sistema debe permitir al administrador iniciar sesión con usuario y contraseña.

RF2. El sistema debe permitir registrar clientes.

RF3. El sistema debe permitir crear cotizaciones para los clientes.

RF4. El sistema debe permitir generar cuentas de cobro a partir de una cotización o trabajo realizado.

RF5. El sistema debe permitir registrar trabajos realizados en el taller.

RF6. El sistema debe permitir registrar gastos en materiales utilizados.

RF7. El sistema debe permitir consultar el historial de clientes, cotizaciones y trabajos.

RF8. El sistema debe permitir modificar la información registrada.

RF9. El sistema debe permitir eliminar registros cuando sea necesario.

RF10. El sistema debe permitir visualizar reportes generales de trabajos, cotizaciones y gastos.

1.5 Requisitos no Funcionales

RNF1. El sistema debe contar con autenticación mediante usuario y contraseña para el administrador.

RNF2. El sistema debe ser accesible desde navegadores web.

RNF3. El sistema debe garantizar la seguridad de la información almacenada.

RNF4. El sistema debe ser fácil de usar, ya que será utilizado por una sola persona.

RNF5. El sistema debe permitir manejar varios trabajos al mismo tiempo sin perder información.

RNF6. El sistema debe tener tiempos de respuesta adecuados al consultar o guardar datos.

RNF7. El sistema debe almacenar la información en una base de datos.

2. Casos de Uso

2.1.1 Caso de uso 1: Iniciar sesión

Actor: Administrador

Descripción: Permite al administrador ingresar al sistema.

Flujo principal

- El administrador abre el sistema.
- Ingresa usuario y contraseña.
- El sistema valida los datos.

- El sistema permite el acceso.

Flujo alternativo

Si los datos son incorrectos, el sistema muestra un mensaje de error.

2.1.2 Caso de uso 2: Registrar cliente

Actor: Administrador

Descripción: Permite registrar un nuevo cliente en el sistema.

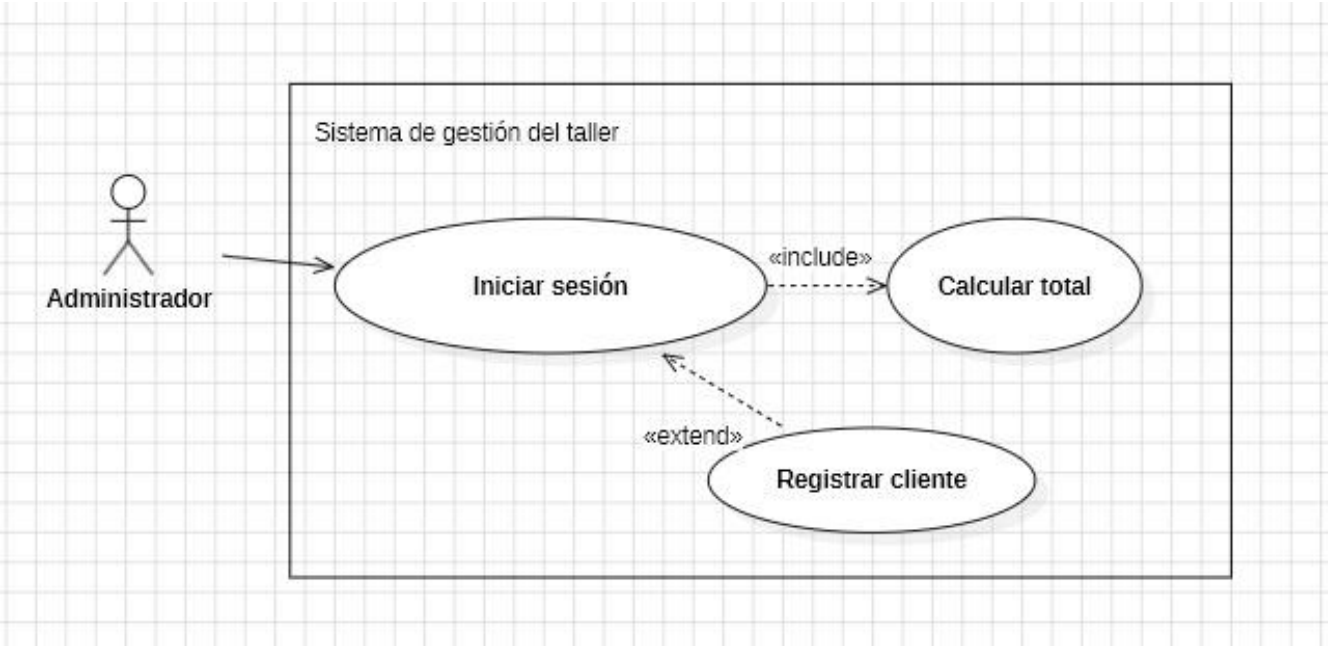
Flujo principal

- El administrador ingresa al sistema.
- Selecciona la opción "Registrar cliente".
- Ingresa la información del cliente.

- El sistema guarda la información.
- El sistema confirma el registro.

Flujo alternativo

Si falta información obligatoria, el sistema solicita completar los datos.



2.1.3 Caso de uso 3: Crear cotización

Actor: Administrador

Descripción: Permite crear una cotización para un cliente.

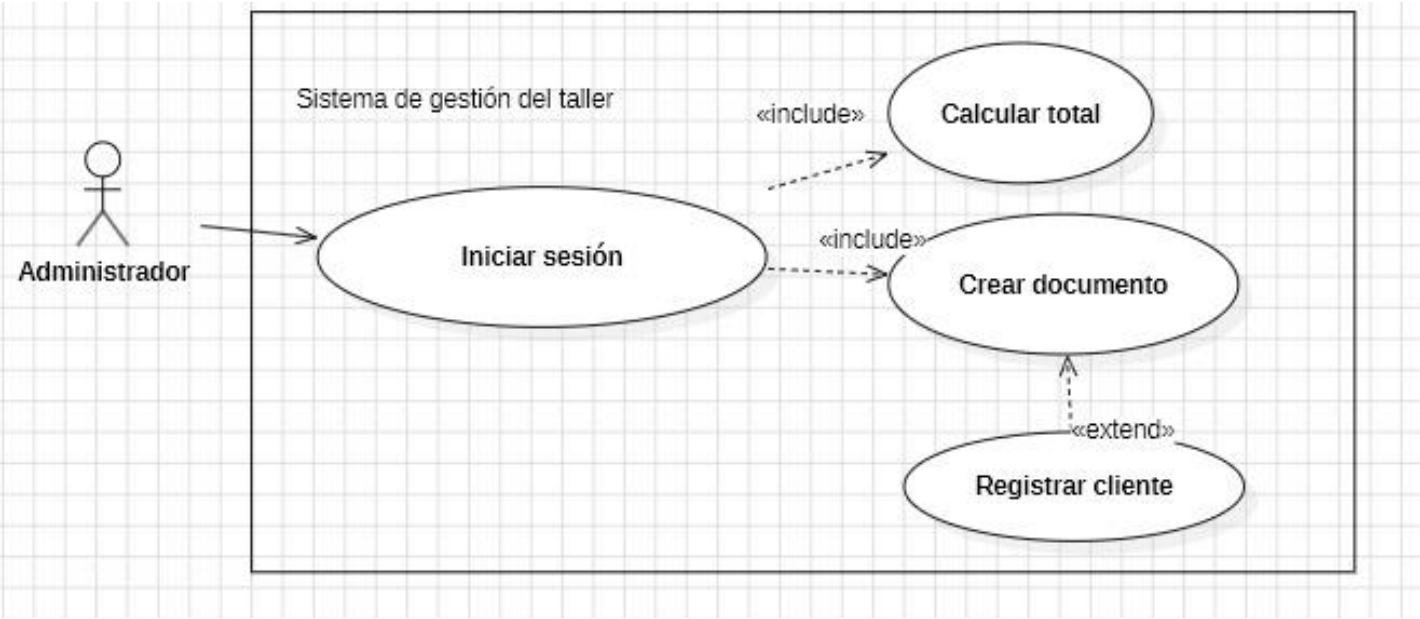
Flujo principal

- El administrador ingresa al sistema.

- Selecciona un cliente.
- Ingresa los materiales y el costo.
- El sistema calcula el total automáticamente.
- El sistema guarda la cotización.

Flujo alternativo

Si el cliente no existe, el sistema solicita registrarlo.



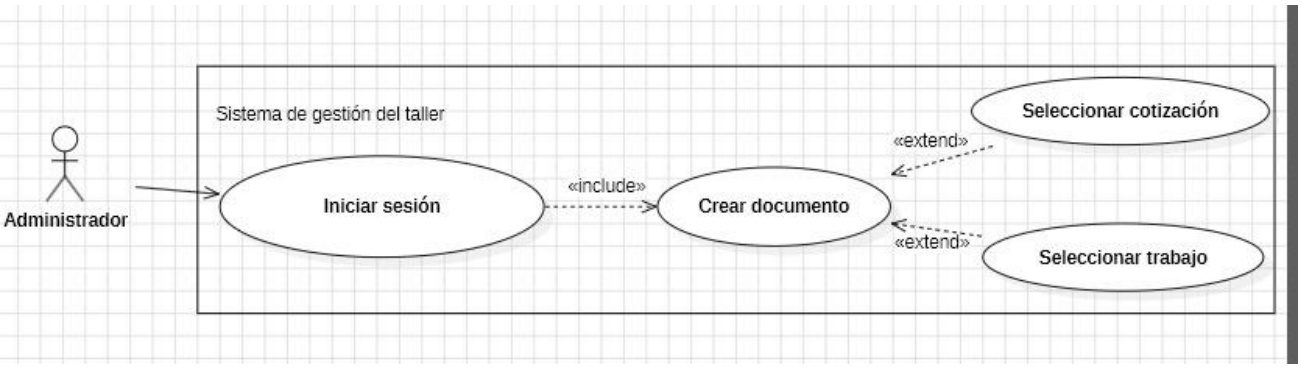
2.1.4 Caso de uso 4: Generar cuenta de cobro

Actor: Administrador

Descripción: Permite generar una cuenta de cobro para un trabajo realizado.

Flujo principal

- El administrador ingresa al sistema.
- Selecciona una cotización o trabajo.
- Presiona "Generar cuenta de cobro".
- El sistema crea el documento.
- El sistema guarda la cuenta de cobro.



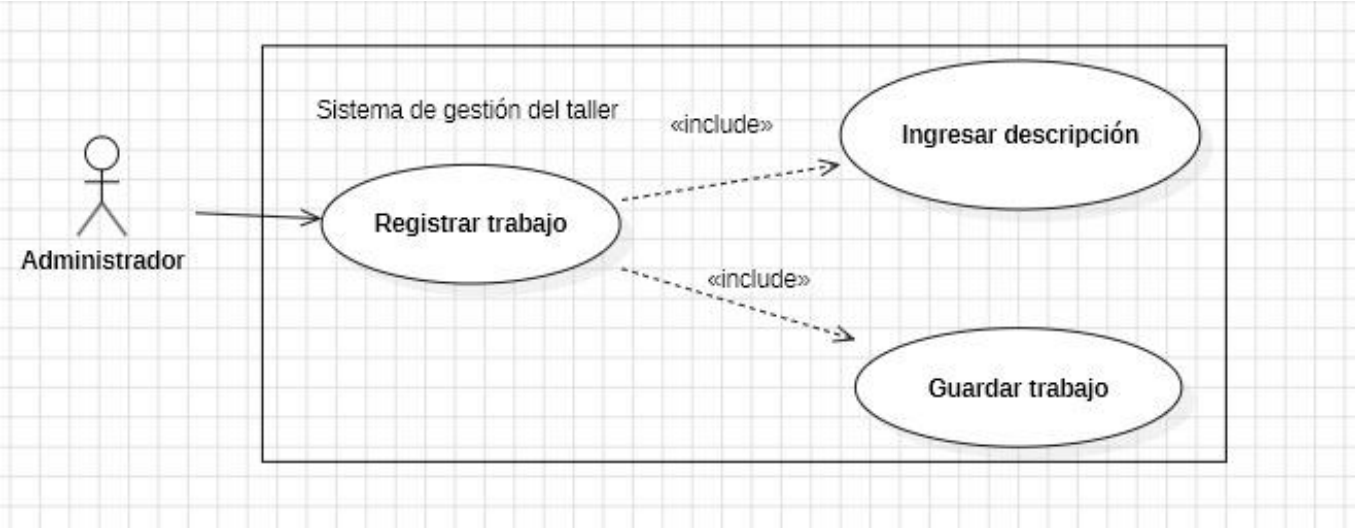
2.1.5 Caso de uso 5: Registrar trabajo

Actor: Administrador

Descripción: Permite registrar un nuevo trabajo en el taller.

Flujo principal

- El administrador ingresa al sistema.
- Selecciona "Nuevo trabajo".
- Ingresa la descripción del trabajo.
- Guarda la información.



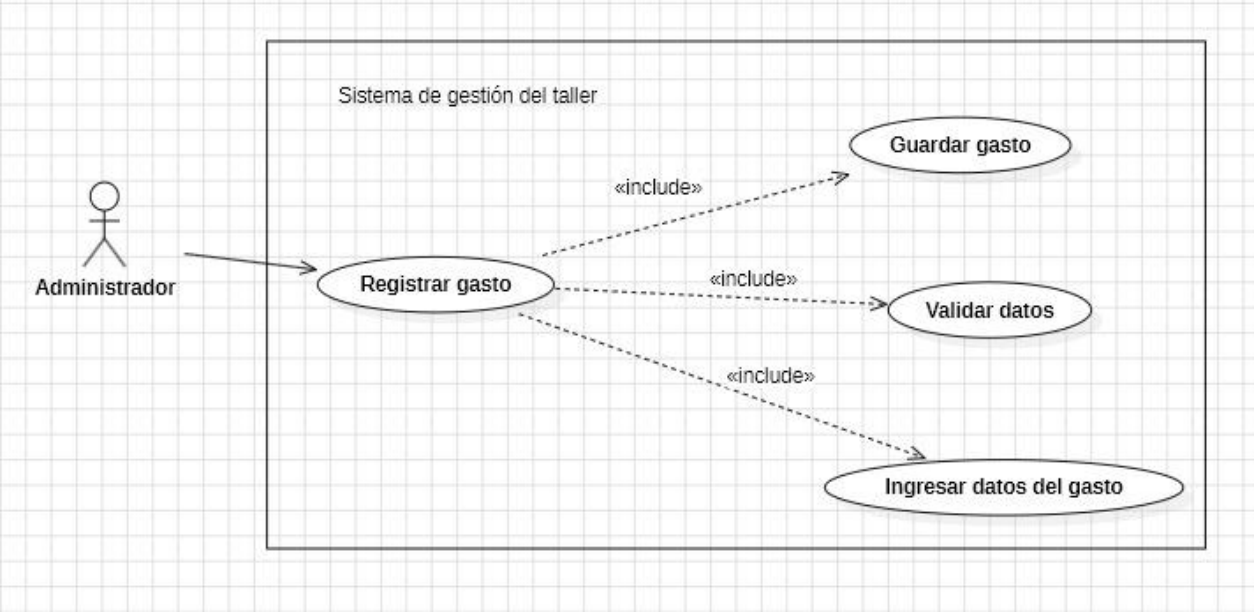
2.1.6 Caso de uso 6: Registrar gasto

Actor: Administrador

Descripción: Permite registrar gastos en materiales.

Flujo principal

- El administrador ingresa al sistema.
- Selecciona "Registrar gasto".
- Ingresa el material y el costo.
- El sistema guarda la información.



3. Tecnologías a utilizar

El sistema será desarrollado utilizando tecnologías modernas tanto en el frontend como en el backend, con el fin de garantizar un funcionamiento eficiente, escalable y fácil de mantener. En la parte del frontend se emplearán HTML, CSS y JavaScript, los cuales permitirán construir la interfaz de usuario, definir el diseño visual y gestionar la interacción con el usuario de manera dinámica. Para el backend se utilizará Java con el framework Spring Boot, el cual

facilitará la creación de la lógica del sistema, el manejo de peticiones y la comunicación con la base de datos, proporcionando una estructura robusta y organizada para el desarrollo de la aplicación.

En cuanto al almacenamiento de la información, se utilizará el sistema gestor de bases de datos MySQL, que permitirá administrar los datos de forma segura, eficiente y confiable. Finalmente, para el control de versiones del proyecto se empleará Git junto con la plataforma GitHub, lo que permitirá llevar un seguimiento de los cambios realizados en el código, facilitar el trabajo colaborativo y mantener un historial organizado del desarrollo del sistema.

4. Definición de roles dentro del equipo

Dado que el equipo está conformado por dos integrantes, se realizó una distribución de roles agrupando responsabilidades para cubrir todas las áreas del desarrollo del software.

Integrante	**Roles**
Daniel Alexis Celis Ferrer	● Project Manager ● Backend Developer ● DevOps
Jorge Sebastián Rolón Márquez	● Software Architect ● Frontend Developer ● QA / Tester

Daniel Alexis Celis – Project Manager & Backend Developer & DevOps

Funciones:

4.1 Como Project Manager:

- Planificar las actividades del proyecto.
- Coordinar el trabajo del equipo.
- Definir el cronograma de trabajo.
- Supervisar el cumplimiento de los entregables.
- Gestionar reuniones de seguimiento.

4.2 Como Backend Developer:

- Implementar la lógica de negocio del sistema.
- Diseñar y gestionar la base de datos.
- Desarrollar las API del sistema.
- Integrar los componentes del backend.

4.3 Como DevOps:

- Gestionar el control de versiones mediante GitHub.
- Administrar el repositorio del proyecto.
- Supervisar los commits del equipo.
- Realizar el despliegue del sistema.

Jorge Sebastián Rolón – Software Architect & Frontend Developer & QA/Tester

Funciones:

4.4 Como Software Architect:

- Diseñar la arquitectura del sistema.
- Definir las tecnologías a utilizar.
- Diseñar los componentes del sistema.
- Supervisar la integración de los módulos.

4.5 Como Frontend Developer:

- Diseñar la interfaz de usuario.
- Implementar la interacción con el usuario.
- Garantizar la usabilidad del sistema.
- Integrar el frontend con el backend.

4.6 Como QA / Tester:

- Diseñar el plan de pruebas.

- Elaborar casos de prueba.
- Ejecutar pruebas del sistema.
- Reportar errores detectados.

5. Requisitos de Información

El control de versiones del sistema se realizará mediante GitHub, donde el equipo llevará a cabo la creación del repositorio del proyecto, la gestión de versiones del código y el registro de los avances del desarrollo. El responsable del repositorio será Daniel Alexis Celis, quien tendrá como funciones supervisar la organización del repositorio, revisar los commits realizados y actualizar el repositorio de manera semanal.

En cuanto a los requisitos de información, el sistema de gestión para el taller metalúrgico deberá almacenar datos relacionados con clientes, incluyendo nombre, documento, teléfono y dirección. También deberá registrar las cotizaciones, donde se guardará el ID de la cotización, el cliente asociado, los materiales utilizados, los costos individuales, el costo total y la fecha. Además, el sistema deberá manejar la información de los trabajos realizados, almacenando el ID del trabajo, la descripción, el cliente asociado de manera opcional y la fecha de realización. Igualmente, se deberán registrar los gastos, incluyendo ID del gasto, material, costo y fecha. Finalmente, el sistema deberá generar cuentas de cobro, guardando el ID, la referencia correspondiente a una cotización o trabajo, el valor total y la fecha de generación.

6. Requisitos de Aceptación

Los requisitos de aceptación definen las condiciones que el sistema debe cumplir para ser aprobado por el usuario.

6.1 RF1 – Iniciar sesión

- Condición: El usuario ingresa usuario y contraseña válidos
- Resultado esperado: Acceso al sistema
- Validación: El sistema permite el ingreso sin errores

6.2 RF2 – Registrar cliente

- Condición: Se ingresan todos los datos obligatorios
- Resultado esperado: Cliente registrado correctamente
- Validación: El cliente aparece en el sistema

6.3 RF3 – Crear cotización

- Condición: Se selecciona un cliente y se ingresan materiales
- Resultado esperado: Cotización generada con total calculado
- Validación: La cotización queda almacenada

6.4 RF4 – Generar cuenta de cobro

- Condición: Se selecciona una cotización o trabajo
- Resultado esperado: Documento generado correctamente
- Validación: La cuenta de cobro se guarda en el sistema

6.5 RF5 – Registrar trabajo

- Condición: Se ingresa la descripción del trabajo
- Resultado esperado: Trabajo registrado
- Validación: El trabajo aparece en el historial

6.6 RF6 – Registrar gasto

- Condición: Se ingresan material y costo
- Resultado esperado: Gasto almacenado
- Validación: El gasto queda registrado

6.7 RF7 – Consultar historial

- Condición: El usuario accede a la opción de historial
- Resultado esperado: Visualización de datos almacenados
- Validación: Se muestran correctamente clientes, trabajos y cotizaciones

6.8 RF8 – Modificar información

- Condición: Se edita un registro existente
- Resultado esperado: Información actualizada
- Validación: Los cambios se reflejan en el sistema

6.9 RF9 – Eliminar registros

- Condición: Se selecciona un registro a eliminar
- Resultado esperado: Registro eliminado
- Validación: El registro no aparece en el sistema

6.10 RF10 – Generar reportes

- Condición: El usuario solicita reportes
- Resultado esperado: Visualización de reportes
- Validación: Los datos se muestran correctamente